

Probabilité – TD₂

12 mars 2026

[a4paper]article [utf8]inputenc [T1]fontenc [french]babel amsmath, amssymb enumitem geometry margin=2cm

Exercice 1

1. Soient A, B, C, D quatre événements. Exprimer de façon simple les événements suivants : .

- (a) Au moins un événement se réalise. ;
- (b) Exactement un événement se réalise.
- (c) Au plus un événement se réalise.
- (d) Au moins un événement ne se réalise pas.

Soient A, B, C et D quatre événements. Notons $\bar{A}$ l'événement contraire de A (et de même pour les autres événements).

(a) **Au moins un événement se réalise :**

C'est la réunion des quatre événements. L'événement se réalise si l'un quelconque de A, B, C ou D se réalise. Il se note :

$$E_1 = A \cup B \cup C \cup D$$

(b) **Exactement un événement se réalise :**

C'est la réunion disjointe des cas où un seul événement se réalise et les trois autres ne se réalisent pas. Il faut donc faire l'union de ces 4 scénarios :

$$\begin{aligned} E_2 = & (A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap \bar{D}) \\ & \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D}) \\ & \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D}) \\ & \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap D) \end{aligned}$$

(c) **Au plus un événement se réalise :**

Cela signifie que soit exactement un événement se réalise, soit aucun ne se réalise. C'est donc la réunion de l'événement E_2 (trouvé à la question précédente) et de l'événement "aucun ne se réalise" ($\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap \bar{D}$) :

$$\begin{aligned} E_3 = & (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap \bar{D}) \\ & \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap \bar{D}) \\ & \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D}) \\ & \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D}) \\ & \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap D) \end{aligned}$$

(d) **Au moins un événement ne se réalise pas :**

Cet événement est le contraire de "tous les événements se réalisent en même temps". L'événement "tous se réalisent" est l'intersection $A \cap B \cap C \cap D$.

Son événement contraire (en appliquant les lois de De Morgan) s'écrit :

$$E_4 = \overline{A \cap B \cap C \cap D} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} \cup \bar{D}$$

2. Simplifier les expressions suivantes

- (a) $(A \cup B) \cup (A \cup B)$
- (b) $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
- (c) $(A \cup B) \cap (B \cup A) \cap (A \cup B)$

(a) $(A \cup B) \cup (A \cup B) = A \cup B$

(b) $(A \cup B) \cap (B \cup C) :$

Soient A , B et C trois ensembles. Nous voulons simplifier l'expression suivante :

$$E = (A \cup B) \cap (B \cup C)$$

On utilise la propriété de **distributivité de l'union par rapport à l'intersection**.

On remarque que l'élément B est commun aux deux parenthèses liées par une union :

$$(A \cup B) \cap (C \cup B)$$

D'après la règle de distributivité $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$, en posant $X = B$, $Y = A$ et $Z = C$, nous obtenons directement :

$$(B \cup A) \cap (B \cup C) = B \cup (A \cap C)$$

L'expression simplifiée est :

$$(A \cup B) \cap (B \cup C) = B \cup (A \cap C)$$

(c) $(A \cup B) \cap (B \cup A) \cap (A \cup B) = A \cup B$

3. Démontrer les égalités suivantes :

- (a) $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$;
- (b) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B)$;
- (c) $A \setminus BC = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$;
- (d) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$.

On rappelle les définitions suivantes :

— $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

— $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ (Lois de De Morgan)

(a) $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

Transformons le membre de gauche en utilisant la définition de la différence :

$$(A \cup B) \setminus B = (A \cup B) \cap \overline{B}$$

Par distributivité de l'intersection sur l'union :

$$(A \cup B) \cap \overline{B} = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{B})$$

Comme $B \cap \overline{B} = \emptyset$, il reste :

$$(A \cup B) \setminus B = A \cap \overline{B} \quad \text{— (Équation 1)}$$

Transformons maintenant le membre de droite :

$$A \setminus (A \cap B) = A \cap \overline{(A \cap B)}$$

Par la loi de De Morgan :

$$A \cap \overline{(A \cap B)} = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B})$$

Comme $A \cap \overline{A} = \emptyset$, on obtient :

$$A \setminus (A \cap B) = A \cap \overline{B} \quad \text{— (Équation 2)}$$

Les deux membres étant égaux à $A \cap \overline{B}$, l'égalité est démontrée.

$$(b) (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$$

Le terme de gauche est la définition de la différence symétrique $A \Delta B$.

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \cup B) \cap (\overline{A \cap B}) = (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$$

Développons par distributivité :

$$\begin{aligned} & ((A \cup B) \cap \overline{A}) \cup ((A \cup B) \cap \overline{B}) \\ &= ((A \cap \overline{A}) \cup (B \cap \overline{A})) \cup ((A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{B})) \end{aligned}$$

En simplifiant les intersections vides ($\emptyset$) :

$$= (\emptyset \cup (B \cap \overline{A})) \cup ((A \cap \overline{B}) \cup \emptyset) = (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B})$$

L'ordre de l'union étant commutatif, nous avons bien $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.

$$(c) A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cap C) = A \cap (\overline{B \cap C})$$

D'après la loi de De Morgan :

$$= A \cap (\overline{B} \cup \overline{C})$$

Par distributivité de l'intersection sur l'union :

$$= (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C})$$

En revenant à la notation de la différence :

$$= (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$(d) A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$$

Partons du membre de droite :

$$(A \setminus B) \setminus C = (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C}$$

Grâce à l'associativité de l'intersection :

$$= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C})$$

D'après la loi de De Morgan, $(\overline{B} \cap \overline{C}) = \overline{B \cup C}$. On a donc :

$$= A \cap (\overline{B \cup C}) = A \setminus (B \cup C)$$

L'égalité est vérifiée.

Exercice 2

Soient A, B deux événements tels que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,8$. Déterminer :

- la valeur maximale possible de $P(A \cap B)$ et les conditions pour l'atteindre ;
- la valeur minimale possible de $P(A \cap B)$ et les conditions pour l'atteindre.

1. On a $P(A \cap B) \leq P(A) = 0,6$ et $P(A \cap B) \leq P(B) = 0,8$. Donc $P(A \cap B)$ est maximale quand $P(A \cap B) = P(A)$, soit $P(AB) = 0,6$ (par exemple si $A \subset B$).
2. Par la formule $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1 = 0,4$. L'égalité a lieu quand $P(A \cup B) = 1$, c'est-à-dire quand $A \cup B$ est presque sûr.

Exercice 3

On suppose que $P(AB) = P(\overline{A} \cap \overline{B})$. Sachant $P(A) = p$, trouver $P(B)$.

$$P(AB) = P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B).$$

Alors on a $P(B) = 1 - P(A) = 1 - p$

Exercice 4

[Formule de Jordan] Définissons les sommes symétriques :

$$\begin{aligned} S_1 &= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n), \\ S_2 &= P(A_1 A_2) + P(A_1 A_3) + \cdots + P(A_{n-1} A_n), \\ &\vdots \\ S_k &= \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}), \\ &\vdots \\ S_n &= P(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

Chaque S_k ($1 \leq k \leq n$) contient $\binom{n}{k}$ termes.

Pour n événements quelconques $A_1, \dots, A_n$, Montrer que la probabilité qu'au moins l'un d'eux se réalise est

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots + (-1)^{n-1} S_n.$$

Nous voulons démontrer que pour n événements quelconques $A_1, \dots, A_n$, la probabilité de leur union est donnée par :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} S_k$$

où $S_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k})$.

Soit $\mathbf{1}_A$ la fonction indicatrice d'un événement A , définie par :

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

Rappelons le lien fondamental entre l'espérance mathématique et la probabilité : la probabilité d'un événement est l'espérance de son indicatrice, soit $P(A) = E[\mathbf{1}_A]$.

Étape 1 : Passage au complémentaire Considérons l'événement complémentaire de l'union. D'après les lois de De Morgan, le complémentaire d'une union est l'intersection des complémentaires :

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$$

L'indicatrice d'une intersection est le produit des indicatrices. De plus, $\mathbf{1}_{\overline{A_i}} = 1 - \mathbf{1}_{A_i}$. Nous avons donc :

$$\mathbf{1}_{\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i}} = \prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{\overline{A_i}} = \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i})$$

Étape 2 : Développement du produit algébrique En développant ce produit (de manière analogue au développement d'un polynôme), on obtient une somme alternée :

$$\prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i}) = 1 - \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i} + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1}} \mathbf{1}_{A_{i_2}} - \cdots + (-1)^n \mathbf{1}_{A_1} \mathbf{1}_{A_2} \cdots \mathbf{1}_{A_n}$$

Puisque le produit de fonctions indicatrices correspond à l'indicatrice de l'intersection des événements ($\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A \cap B}$), on peut réécrire cette équation de manière condensée :

$$\mathbf{1}_{\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i}} = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}}$$

Étape 3 : Retour à l'union Sachant que $\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = 1 - \mathbf{1}_{\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i}}$, on en déduit :

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = 1 - \left(1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}} \right)$$

Les « 1 » s'annulent et le signe négatif change $(-1)^k$ en $(-1)^{k-1}$:

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}}$$

Étape 4 : Passage à l'espérance (linéarité) Prenons l'espérance mathématique de chaque côté de l'égalité. La linéarité de l'espérance ($E[\alpha X + \beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y]$) nous permet de distribuer l'espérance à l'intérieur des sommes :

$$E \left[\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} \right] = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} E \left[\mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}} \right]$$

Enfin, en appliquant $E[\mathbf{1}_B] = P(B)$ pour chaque terme, on obtient le résultat escompté :

$$P \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k})$$

En remplaçant par les sommes symétriques S_k , on retrouve bien la formule finale :

$$P \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} S_k = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots + (-1)^{n-1} S_n$$

■

Exercice 5

Un train comporte n wagons. k passagers ($k \geq n$) montent au hasard et choisissent indépendamment leur wagon. Quelle est la probabilité que chaque wagon contienne au moins un passager ?

Le nombre total de répartitions est n^k (chaque passager choisit un wagon parmi n). Soit A l'événement "chaque wagon est occupé". Il est plus simple de considérer $\bar{A}$ = "au moins un wagon est vide". Posons A_i = "le i -ème wagon est vide", $i = 1, \dots, n$. Alors $\bar{A} = \bigcup_{i=1}^n A_i$. Calculons les sommes symétriques :

$$P(A_i) = \frac{(n-1)^k}{n^k} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k, \quad S_1 = \binom{n}{1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k.$$

$$P(A_i A_j) = \frac{(n-2)^k}{n^k} = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^k \quad (i \neq j), \quad S_2 = \binom{n}{2} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^k.$$

De même, pour r wagons vides ($1 \leq r \leq n-1$), on a

$$S_r = \binom{n}{r} \left(1 - \frac{r}{n}\right)^k.$$

$S_n = 0$ car tous les wagons ne peuvent être vides. Par la formule,

$$P(\bar{A}) = \sum_{r=1}^{n-1} (-1)^{r+1} \binom{n}{r} \left(1 - \frac{r}{n}\right)^k,$$

d'où

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \sum_{r=0}^{n-1} (-1)^r \binom{n}{r} \left(1 - \frac{r}{n}\right)^k.$$

Exercice 6

Une personne écrit n lettres et prépare n enveloppes correspondantes. Elle insère au hasard chaque lettre dans une enveloppe (une par enveloppe). On dit qu'il y a "rencontre" si une lettre est dans la bonne enveloppe. Calculer :

1. la probabilité d'au moins une rencontre ;
2. la probabilité d'aucune rencontre ;
3. la probabilité d'exactly k rencontres.

Le nombre total de permutations est $n!$. Soit A_i = "la i -ème lettre est dans la bonne enveloppe". Alors

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}, \quad S_1 = \binom{n}{1} \frac{1}{n} = 1.$$

$$P(A_i A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j), \quad S_2 = \binom{n}{2} \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{2!}.$$

De manière générale,

$$P(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = \frac{(n-k)!}{n!}, \quad S_k = \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}, \quad k = 1, \dots, n.$$

(1) D'après formule de Jordan,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} S_k = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k!} = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}.$$

(2) La probabilité d'aucune rencontre (dérangements) est

$$q_0(n) = 1 - P\left(\bigcup A_i\right) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Pour n grand, $q_0(n) \approx e^{-1} = 0.36755$. Ainsi, pour n grand, la probabilité d'au moins une rencontre est approximativement constante égale à $1 - e^{-1}$.

(3) Pour exactement k rencontres, on utilise la formule de Waring (1.5.6) :

$$P[k] = S_k - \binom{k+1}{k} S_{k+1} + \binom{k+2}{k} S_{k+2} - \dots + (-1)^{n-k} \binom{n}{k} S_n = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^{n-k} \frac{1}{(n-k)!} \right).$$

On peut aussi l'obtenir en choisissant d'abord les k lettres qui seront bien placées ($\binom{n}{k}$ façons), puis en dérangeant les $n - k$ restantes ($(n - k)! q_0(n - k)$ façons) :

$$P[k] = \frac{1}{n!} \binom{n}{k} (n - k)! q_0(n - k) = \frac{1}{k!} q_0(n - k),$$

ce qui redonne la même expression. Pour n grand, $P[k] \approx \frac{1}{e k!}$.

Exercice 7

On prélève au hasard $2r$ chaussures parmi n paires de chaussures de pointures différentes ($2r \leq n$). Quelle est la probabilité qu'aucune paire ne soit complète ?

Le nombre total de tirages est $\binom{2n}{2r}$. Pour qu'aucune paire ne soit complète, on choisit d'abord $2r$ paires parmi les n ($\binom{n}{2r}$ façons), puis dans chaque paire on prend une chaussure (2^{2r} façons). D'où

$$\text{Probabilité} = \frac{\binom{n}{2r} 2^{2r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(par inclusion-exclusion) : Soit A_i = "la i -ème paire est complète". On a

$$P(A_i) = \frac{\binom{2n-2}{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}, \quad S_1 = \frac{\binom{n}{1} \binom{2n-2}{2r-2}}{\binom{2n}{2r}},$$

et plus généralement,

$$S_k = \frac{\binom{n}{k} \binom{2n-2k}{2r-2k}}{\binom{2n}{2r}},$$

avec la convention que $\binom{m}{j} = 0$ si $j < 0$ ou $j > m$. Ici, on ne peut avoir plus de r paires complètes car on ne tire que $2r$ chaussures, donc $S_{r+1} = S_n = 0$. La probabilité cherchée est

$$1 - S_1 + S_2 - \dots + (-1)^r S_r = \frac{1}{\binom{2n}{2r}} \sum_{k=0}^r (-1)^k \binom{n}{k} \binom{2n-2k}{2r-2k}.$$

L'égalité des deux expressions fournit l'identité combinatoire

$$\binom{n}{2r} 2^{2r} = \sum_{k=0}^r (-1)^k \binom{n}{k} \binom{2n-2k}{2r-2k}.$$

Cette identité, difficile à prouver directement par analyse, est démontrée ici par un modèle probabiliste. C'est une illustration de la méthode probabiliste en combinatoire.

Exercice 8

1. Pour deux événements quelconques A et B ,

$$P(A \cap B) \geq 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}).$$

2. Soit $\{A_i\}_{i \geq 1} \subset \mathcal{F}$. Alors

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(\bar{A}_i).$$

- (1) Par la loi de De Morgan et la sous-additivité,

$$P(A \cap B) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) \geq 1 - [P(\bar{A}) + P(\bar{B})].$$

- (2) De même,

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(\bar{A}_i).$$

Exercice 9

On choisit au hasard trois chiffres différents parmi $0, 1, 2, \dots, 9$. Calculer les probabilités des événements suivants :

1. $A_1 = \{\text{les trois chiffres ne contiennent ni } 0 \text{ ni } 5\}$;
2. $A_2 = \{\text{les trois chiffres ne contiennent pas } 0 \text{ ou ne contiennent pas } 5\}$;
3. $A_3 = \{\text{les trois chiffres contiennent } 0 \text{ mais pas } 5\}$.

Notons $A = \{\text{les trois chiffres ne contiennent pas } 0\}$, $B = \{\text{les trois chiffres ne contiennent pas } 5\}$. Alors

$$P(A) = \frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{84}{120} = \frac{7}{10}, \quad P(B) = \frac{7}{10}, \quad P(AB) = \frac{\binom{8}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15}.$$

Comme $A_1 = AB$, $A_2 = A \cup B$, $A_3 = \bar{A}B$, on a

$$P(A_1) = P(AB) = \frac{7}{15}.$$

$$P(A_2) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 2 \times \frac{7}{10} - \frac{7}{15} = \frac{14}{15}.$$

$$P(A_3) = P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{7}{10} - \frac{7}{15} = \frac{7}{30}.$$

Exercice 10

Dans une ville, trois journaux A, B, C sont distribués. Parmi les habitants, 25% sont abonnés à A , 20% à B , 15% à C , 10% sont abonnés à la fois à A et B , 8% à la fois à A et C , 5% à la fois à B et C , et 3% sont abonnés aux trois. Trouver la probabilité que :

1. un habitant soit abonné seulement à A ;
2. il soit abonné à un seul journal;
3. il soit abonné à au moins un journal;
4. il ne soit abonné à aucun journal.

On note encore A, B, C les événements « être abonné à A, B, C ». On a $P(A) = 0,25$, $P(B) = 0,20$, $P(C) = 0,15$, $P(AB) = 0,10$, $P(AC) = 0,08$, $P(BC) = 0,05$, $P(ABC) = 0,03$.

1. $P(A\overline{B}\overline{C}) = P(A - (B \cup C)) = P(A) - P(A(B \cup C))$
 $= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) = 0,25 - 0,10 - 0,08 + 0,03 = 0,10$.
2. $P(\text{un seul journal}) = P(A\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(\overline{A}\overline{B}C)$.

$$P(\overline{A}B\overline{C}) = P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = 0,20 - 0,10 - 0,05 + 0,03 = 0,08$$

$$P(\overline{A}\overline{B}C) = P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = 0,15 - 0,08 - 0,05 + 0,03 = 0,05$$

Donc, $P(\text{un seul journal}) = 0,10 + 0,08 + 0,05 = 0,23$

3. $P(\text{au moins un journal}) = P(A \cup B \cup C)$
 $= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = 0,40$.
4. $P(\text{aucun journal}) = P(\overline{A\overline{B}\overline{C}}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 0,60$

Exercice 11

Un joueur pense que lancer un dé 4 fois et obtenir au moins un 6 a la même chance que lancer deux dés 24 fois et obtenir au moins un double 6. Qu'en pensez-vous ?

Soit A l'événement « lancer un dé 4 fois, obtenir au moins un 6 », alors $\overline{A}$ est « ne pas obtenir de 6 en 4 lancers ». Donc

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0,5177.$$

Soit B l'événement « lancer deux dés 24 fois, obtenir au moins un double 6 », alors $\overline{B}$ est « ne pas obtenir de double 6 en 24 lancers ». Donc

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0,4914.$$

Les calculs montrent que l'intuition du joueur est fautive, car les deux probabilités diffèrent de 0,0263. Cette différence est difficile à percevoir intuitivement, seule la théorie permet de la révéler.